Dual Nature of Radiation and Matter

বিকিরণ ও পদার্থের দ্বৈত সত্তা

ENGLISH

1. Syllabus Focus & Core Learning Objectives (NEET UG)

The topic **Dual Nature of Radiation and Matter** carries direct, high-weightage scoring opportunities in the modern physics section of NEET UG. Direct formula-based questions and conceptual graphical inquiries are frequently asked.

Key Topics Covered:

- Historical foundations: Cathode rays, specific charge (e/m) of electron, Millikan's charge quantisation.
- Electron emission mechanisms: Thermionic, field, and photoelectric emission; definition of work function (ϕ_0).
- Hertz, Hallwachs, and Lenard's observations; experimental arrangement of photoelectric effect.
- Dependence of photocurrent on intensity, collector plate potential, and frequency of incident radiation.
- Stopping potential (V_0) and maximum kinetic energy ($K_{\max}$); saturation current.
- Failure of classical electromagnetic wave theory of light.
- Einstein's photon theory and Einstein's photoelectric equation; determination of Planck's constant.
- Properties of photons (energy, momentum, neutrality, collisions).
- de Broglie hypothesis and matter waves; de Broglie wavelength for particles and macroscopic bodies.

বাংলা

১. পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু এবং শিখন উদ্দেশ্য (NEET UG)

বিকিরণ ও পদার্থের দ্বৈত সত্তা অধ্যায়টি NEET UG পরীক্ষার আধুনিক পদার্থবিদ্যা অংশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নিশ্চিত নম্বর অর্জনের একটি ক্ষেত্র। এই অধ্যায় থেকে সরাসরি সূত্রভিত্তিক ও লেখচিত্রভিত্তিক প্রশ্ন নিয়মিত আসে।

BOSONANCE

মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ:

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ক্যাথোড রশ্মি, ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আধান (e/m), মিলিকানের আধানের কোয়ান্টায়ন।
- ইলেকট্রন নিঃসরণের পদ্ধতিসমূহ: তাপীয় নিঃসরণ, ক্ষেত্র নিঃসরণ এবং আলোকতড়িৎ নিঃসরণ; কার্য অপেক্ষকের (ϕ_0) সংজ্ঞা।
- হার্টজ, হলওয়াকস এবং লেনার্ডের পর্যবেক্ষণ; আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার পরীক্ষামূলক বিন্যাস।
- আপতিত আলোর তীব্রতা, সংগ্রাহক পাতের বিভব এবং কম্পাঙ্কের ওপর আলোকতড়িৎ প্রবাহের নির্ভরতা।
- নিবৃত্তি বিভব (V_0) এবং সর্বোচ্চ গতিশক্তি ($K_{\max}$); সম্পৃক্ত প্রবাহ।
- আলোর চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যর্থতা।
- আইনস্টাইনের ফোটন তত্ত্ব ও আলোকতড়িৎ সমীকরণ; প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক নির্ণয়।
- ফোটনের ধর্মাবলি (শক্তি, ভরবেগ, আধানহীনতা, সংঘর্ষ)।
- দ্য ব্রগলির প্রকল্প এবং পদার্থ তরঙ্গ; কণা ও স্থূল বস্তুর দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

ENGLISH

2. Historical Foundations & Electron Emission

Towards the end of the 19th century, investigations on electric discharge through gases at very low pressure (around $0.001\,\text{mm}$ of Hg column) revealed cathode rays. In 1879, William Crookes suggested they were streams of fast-moving negatively charged particles. In 1897, **J. J. Thomson** determined their speed (0.1 to $0.2\,c$) and specific charge:

$$\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$$

The value of e/m was found to be independent of the cathode material and gas inside the discharge tube, proving cathode ray particles (named **electrons**) are universal constituents of matter. In 1913, **R. A. Millikan** measured the elementary electric charge via his oil-drop experiment, establishing the quantisation of charge:

$$q = ne \quad \text{where } e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

Mechanisms of Electron Emission

Free electrons in metals move within a background of positive ionic cores. If an electron attempts to cross the boundary, the metal surface acquires an induced positive charge and pulls it back. Hence, a minimum amount of energy must be supplied to release an electron.

- **Work Function (ϕ_0):** The minimum energy required by an electron to escape from a metal surface. Measured in electron-volts (eV), where $1\,\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}$. The work function depends on the nature of the metal and the condition of its surface.
- **Thermionic Emission:** Heating the metal transfers thermal energy to free electrons, enabling them to overcome the surface barrier.
- **Field Emission (Cold Cathode Emission):** Subjecting the metal to an intense electric field (order of $10^8\ \text{V m}^{-1}$) pulls electrons out of the surface (e.g., in spark plugs).
- **Photoelectric Emission:** Illuminating the surface with light of suitable frequency causes electrons (called *photoelectrons*) to be emitted.

BOSONANCE

বাংলা

২. ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইলেকট্রন নিঃসরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, খুব কম চাপে (প্রায় $0.001\,\text{mm}$ পারদ স্তম্ভ) গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ ক্ষরণের ওপর গবেষণার ফলে ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭৯ সালে উইলিয়াম ক্রুকস প্রস্তাব করেন যে এগুলি দ্রুতগামী ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার স্রোত। ১৮৯৭ সালে **জে. জে. থমসন** এদের বেগ (0.1 থেকে $0.2\,c$) এবং আপেক্ষিক আধান পরিমাপ করেন:

$$\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$$

e/m-এর মান ক্যাথোড পাতের উপাদান বা নলের ভেতরের গ্যাসের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না। এটি প্রমাণ করে যে ক্যাথোড কণা (যার নাম দেওয়া হয় **ইলেকট্রন**) পদার্থের মৌলিক ও সার্বজনীন উপাদান। ১৯১৩ সালে **আর. এ. মিলিকান** তাঁর তেলবিন্দু পরীক্ষার মাধ্যমে মৌলিক আধান পরিমাপ করেন এবং প্রমাণ করেন যে আধান কোয়ান্টায়িত:

$$q = ne \quad \text{যেখানে } e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

ইলেকট্রন নিঃসরণের পদ্ধতিসমূহ

ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রনগুলি ধনাত্মক আয়ন ল্যাটিসের মধ্যে মুক্তভাবে চলাচল করে কিন্তু পৃষ্ঠদেশ ত্যাগ করতে পারে না। কোনো ইলেকট্রন বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করলেই পৃষ্ঠতলে ধনাত্মক আধানের সৃষ্টি হয় এবং তা ইলেকট্রনটিকে ভেতরের দিকে টেনে নেয়। ফলে ইলেকট্রনকে মুক্ত করতে হলে বাইরে থেকে একটি ন্যূনতম শক্তি সরবরাহ করতে হয়।

- **কার্য অপেক্ষক (ϕ_0):** ধাতব পৃষ্ঠ থেকে একটি ইলেকট্রনকে মুক্ত করতে যে ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ ধাতুর কার্য অপেক্ষক বলে। এটি ইলেকট্রন-ভোল্ট (eV) এককে মাপা হয়, যেখানে $1\,\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}$। কার্য অপেক্ষক ধাতুর প্রকৃতি ও পৃষ্ঠতলের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।
- **তাপীয় নিঃসরণ:** ধাতুকে উপযুক্ত উত্তপ্ত করলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলি পর্যাপ্ত তাপশক্তি গ্রহণ করে ধাতুপৃষ্ঠ অতিক্রম করে।
- **ক্ষেত্র নিঃসরণ:** ধাতুর ওপর অত্যন্ত প্রবল তড়িৎক্ষেত্র (প্রায় $10^8\ \text{V m}^{-1}$) প্রয়োগ করলে ইলেকট্রন পৃষ্ঠ থেকে নির্গত হয় (যেমন স্পার্ক প্লাগে)।
- **আলোকতড়িৎ নিঃসরণ:** উপযুক্ত কম্পাঙ্কের আলো ধাতব পৃষ্ঠে আপতিত হলে পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন (যাদের *আলোক-ইলেকট্রন* বা *ফটোইলেকট্রন* বলে) নির্গত হয়।

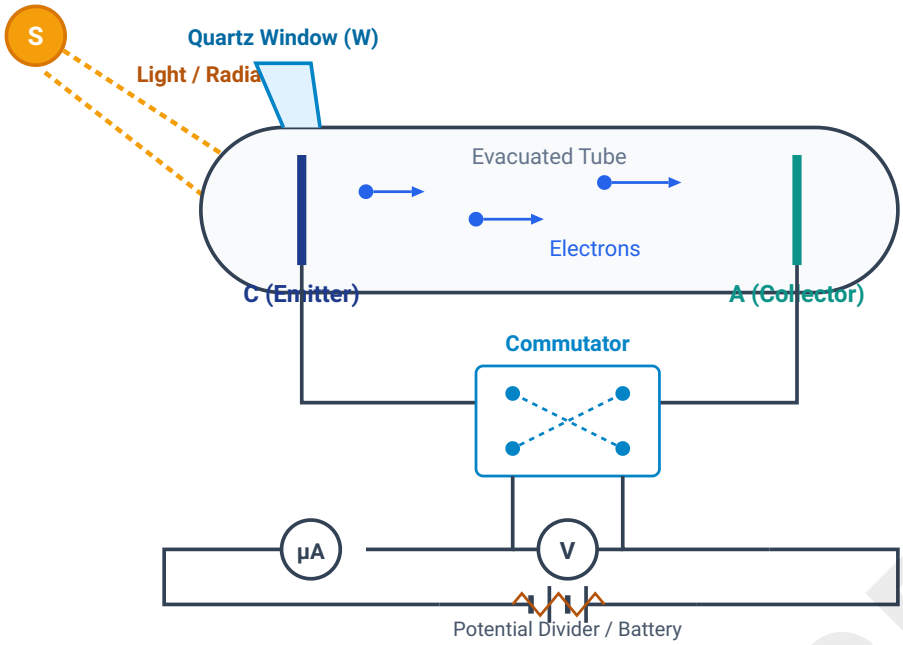
ENGLISH

3. Experimental Study of the Photoelectric Effect

Discovered by **Heinrich Hertz** in 1887 and studied systematically by **Wilhelm Hallwachs** and **Philipp Lenard** (1886–1902), the photoelectric effect consists of the ejection of electrons upon exposure to electromagnetic radiation.

Alkali metals (Cs, K, Na, Rb) show photoelectric emission even with visible light, whereas metals like Zn, Cd, and Mg require ultraviolet light.

BOSONANCE



Experimental arrangement for the systematic study of photoelectric effect.

Experimental Observations & Dependences

1. **Effect of Intensity on Photocurrent:** When frequency and collector potential are kept constant, photocurrent increases linearly with light intensity. *Physical deduction:* The number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the incident radiation intensity.
2. **Effect of Potential on Photocurrent & Saturation Current:** As positive (accelerating) potential on plate A increases, current rises until all emitted electrons are collected. This peak current is the **saturation current**.
3. **Stopping Potential (V_0):** When a negative (retarding) potential is applied to plate A, photocurrent decreases. The minimum retarding potential required to stop the photocurrent completely is the **stopping potential** (or cut-off potential). At this potential, even the fastest electrons cannot reach the collector:

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_0$$

4. **Independence of Stopping Potential on Intensity:** Higher light intensity produces higher saturation current, but the stopping potential V_0 remains completely unchanged for a given frequency. Thus, *maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of light intensity*.
5. **Effect of Frequency on Stopping Potential:** Higher frequency light requires a more negative stopping potential:
$$\nu_3 > \nu_2 > \nu_1 \implies V_{03} > V_{02} > V_{01}$$
Saturation current remains constant if intensity is identical across frequencies.
6. **Threshold Frequency (ν_0):** Below a specific cut-off frequency ν_0 (characteristic of the metal), no photoemission occurs regardless of the intensity or exposure duration.
7. **Instantaneous Emission:** Photoemission starts without any measurable time lag ($\leq 10^{-9}$ s), even with extremely dim light.

বাংলা

BOSONANCE

৩. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ

১৮৮৭ সালে **হাইনরিশ হার্টজ** কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং পরবর্তীতে **ভিলহেল্ম হলওয়াকস** ও **ফিলিপ লেনার্ড** (১৮৮৬–১৯০২) কর্তৃক নিবিড়ভাবে পরীক্ষিত এই ঘটনাটি হলো উপযুক্ত তরঙ্গের আলো আপতিত হলে ধাতু থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ।

ক্ষার ধাতুসমূহ (Cs, K, Na, Rb) দৃশ্যমান আলোর উপস্থিতিতেই আলোকতড়িৎ নিঃসরণ প্রদর্শন করে; কিন্তু Zn, Cd, Mg প্রভৃতি ধাতুর ক্ষেত্রে অতিবেগুনি (UV) আলোর প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষালব্ধ প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ

1. **আলোকতড়িৎ প্রবাহের ওপর তীব্রতার প্রভাব:** আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক এবং সংগ্রাহক পাতের বিভব স্থির রাখলে, আলোকতড়িৎ প্রবাহ তীব্রতার সাথে সরলরৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায়। *সিদ্ধান্ত:* প্রতি সেকেন্ডে নির্গত ফটোইলেকট্রনের সংখ্যা আপতিত আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক।
2. **বিভব এবং সম্পৃক্ত প্রবাহের প্রভাব:** সংগ্রাহক পাত A-এর ধনাত্মক (ত্বরণ সৃষ্টিকারী) বিভব বাড়াতে থাকলে প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং এক সময় সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়, যাকে **সম্পৃক্ত প্রবাহ** (Saturation current) বলে। এই অবস্থায় ক্যাথোড থেকে নির্গত সমস্ত ইলেকট্রন সংগ্রাহক পাতে পৌঁছায়।
3. **নিবৃত্তি বিভব (V_0):** সংগ্রাহক পাতে ঋণাত্মক (মন্দক) বিভব প্রয়োগ করলে তড়িৎপ্রবাহ হ্রাস পায়। যে ন্যূনতম ঋণাত্মক বিভবের জন্য আলোকতড়িৎ প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ বা শূন্য হয়ে যায়, তাকে **নিবৃত্তি বিভব** বা কাট-অফ বিভব বলে। এই বিভবে সর্বাধিক গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনও সংগ্রাহক পাতে পৌঁছাতে পারে না:

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_0$$

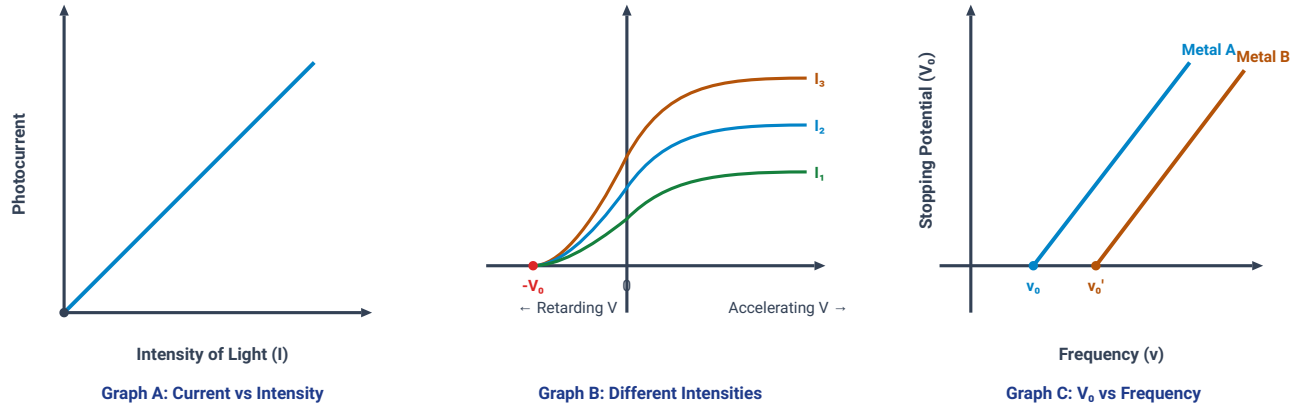
4. **তীব্রতার ওপর নিবৃত্তি বিভবের অনপেক্ষতা:** নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি করলে সম্পৃক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নিবৃত্তি বিভবের (V_0) কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ, *ফটোইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি আলোর তীব্রতার ওপর নির্ভর করে না।*
5. **নিবৃত্তি বিভবের ওপর কম্পাঙ্কের প্রভাব:** আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে নিবৃত্তি বিভবের মানও অধিক ঋণাত্মক হয়:
$$\nu_3 > \nu_2 > \nu_1 \implies V_{03} > V_{02} > V_{01}$$
আলোর তীব্রতা একই থাকলে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের জন্য সম্পৃক্ত প্রবাহ একই থাকে।
6. **সূচনা কম্পাঙ্ক বা প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক (ν_0):** প্রত্যেক ধাতুর একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্ক ν_0 থাকে, যার নিচে আলো যত তীব্রই হোক না কেন, কোনো ফটোইলেকট্রন নির্গত হয় না। একে সূচনা কম্পাঙ্ক বলে।
7. **তাৎক্ষণিক নিঃসরণ:** আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক সূচনা কম্পাঙ্কের বেশি হলে আলো ফেলা মাত্র কোনো সময় বিলম্ব ছাড়াই (10^{-9} s বা তার কম সময়ে) ফটোইলেকট্রন নিঃসরণ ঘটে।

BOSONANCE

ENGLISH

4. Characteristic Graphs of the Photoelectric Effect

The following three graphs represent the foundational experimental laws of photoelectric emission:



Graph A: Photocurrent vs. Intensity. Graph B: Current vs. Collector potential across different intensities. Graph C: Stopping potential vs. Frequency for two different metals (showing identical slopes = h/e).

বাংলা

৪. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক লেখচিত্রসমূহ

উপরের লেখচিত্র তিনটি আলোকতড়িৎ নিঃসরণের মূল নীতিগুলিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে:

- **লেখচিত্র A (প্রবাহ বনাম তীব্রতা):** মূলবিন্দুগামী সরলরেখা। আপতিত আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে প্রতি সেকেন্ডে নির্গত ইলেকট্রন সংখ্যা তথা আলোকতড়িৎ প্রবাহ সমানুপাতিক হারে বাড়ে।
- **লেখচিত্র B (প্রবাহ বনাম সংগ্রাহক বিভব):** ভিন্ন ভিন্ন তীব্রতার ($I_3 > I_2 > I_1$) কিন্তু একই কম্পাঙ্কের আলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তীব্রতা বাড়লে সম্পৃক্ত প্রবাহ বাড়ে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে নিবৃত্তি বিভবের মান $-V_0$ অপরিবর্তিত থাকে।
- **লেখচিত্র C (নিবৃত্তি বিভব বনাম কম্পাঙ্ক):** বিভিন্ন ধাতুর জন্য প্রাপ্ত সরলরেখাগুলির ঢাল (slope) পরস্পর সমান এবং তা সর্বদাই $\frac{h}{e}$-এর সমান। এক্স-অক্ষের ছেদবিন্দু ধাতুর সূচনা কম্পাঙ্ক (ν_0) নির্দেশ করে। ধাতু B-এর সূচনা কম্পাঙ্ক বেশি হওয়ায় এর কার্য অপেক্ষকও ধাতু A অপেক্ষা বেশি।

ENGLISH

5. Inability of Classical Wave Theory to Explain Photoelectric Effect

By the end of the 19th century, Maxwell's wave theory accounted excellently for interference, diffraction, and polarisation. In wave theory, light energy is distributed continuously across wavefronts. However, this model completely fails for the photoelectric effect:

Phenomenon / Feature	Classical Wave Theory Prediction	Actual Experimental Observation
Dependence of $K_{\max}$	Higher intensity means larger wave amplitude and energy, so $K_{\max}$ should increase with intensity.	$K_{\max}$ is completely independent of intensity and depends strictly linearly on frequency ν.
Existence of Threshold Frequency (ν_0)	Light of any frequency, if given sufficient intensity or time, should supply enough energy to emit electrons.	Below the threshold frequency ν_0, no emission occurs, regardless of high intensity or prolonged exposure.
Time Lag	Energy is continuously distributed over millions of surface atoms. Calculations show an electron would take hours to absorb ϕ_0.	Emission is instantaneous ($\leq 10^{-9}$ s) even for extremely low-intensity beams.

BOSONANCE

বাংলা

৫. আলোকতড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যায় চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যর্থতা

ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব আলোর ব্যতিচার, অপবর্তন ও সমবর্তন সাফল্যের সাথে ব্যাখ্যা করলেও আলোকতড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে শক্তি তরঙ্গমুখের ওপর অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত থাকে। এর ফলে উদ্ভূত অসঙ্গতিসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

বৈশিষ্ট্য	চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বের পূর্বাভাস	প্রকৃত পরীক্ষালব্ধ ফলাফল
সর্বোচ্চ গতিশক্তি ($K_{\max}$)	তীব্রতা বাড়লে তরঙ্গের বিস্তার ও শক্তি বাড়ে, তাই ইলেকট্রনের গতিশক্তি তীব্রতার সাথে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।	গতিশক্তি তীব্রতার ওপর মোটেও নির্ভর করে না; এটি কেবলমাত্র আপতিত আলোর কম্পাঙ্কের ওপর সরলরৈখিকভাবে নির্ভর করে।
সূচনা কম্পাঙ্কের অস্তিত্ব (ν_0)	যেকোনো কম্পাঙ্কের আলোই যথেষ্ট তীব্র হলে বা দীর্ঘ সময় ধরে আপতিত হলে শক্তি সঞ্চয় করে ইলেকট্রন নির্গত হতে পারবে।	একটি নির্দিষ্ট সূচনা কম্পাঙ্কের (ν_0) নিচে আলো যতই তীব্র হোক না কেন, কোনো ফটোইলেকট্রন নির্গত হয় না।
নিঃসরণের সময় ব্যবধান	তরঙ্গের শক্তি কোটি কোটি পরমাণুর মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বণ্টিত হয়। একটি ইলেকট্রনের কার্য অপেক্ষকের সমপরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগার কথা।	আলো আপতিত হওয়া মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে ($10^{-9}\,\text{s}$ বা তার কম সময়ে) ইলেকট্রন নির্গমন ঘটে; কোনো সময় বিলম্ব থাকে না।

ENGLISH

6. Einstein's Theory of the Photoelectric Effect & The Photon

In 1905, **Albert Einstein** proposed that electromagnetic radiation travels and interacts not as continuous waves, but in discrete packets or quanta of energy, later named **photons**.

Each photon has energy:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

where $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$ (Planck's constant) and $c = 3 \times 10^{8}\,\text{m/s}$.

Einstein's Photoelectric Equation

In a photoelectric interaction, a single electron absorbs the entire energy of a single photon. A part of this energy is used to overcome the binding forces of the surface (the work function ϕ_0), and the remainder appears as the maximum kinetic energy $K_{\max}$ of the photoelectron:

$$K_{\max} = h\nu - \phi_0$$

Since $K_{\max} = eV_0$ and $\phi_0 = h\nu_0$, we have:

$$eV_0 = h\nu - h\nu_0 = h(\nu - \nu_0)$$

$$V_0 = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{\phi_0}{e}$$

BOSONANCE

How Einstein's Equation Resolves All Paradoxes:

- **Linearity with ν:** $K_{\max} = h\nu - \phi_0$ shows that $K_{\max}$ depends solely and linearly on frequency ν.
- **Threshold Frequency:** Emission requires $K_{\max} \geq 0 \implies h\nu \geq \phi_0 \implies \nu \geq \nu_0 = \frac{\phi_0}{h}$.
- **Proportionality of Current to Intensity:** Increasing light intensity at a fixed frequency increases the number of incident photons per unit area per second. This yields a proportionally greater number of photoelectrons emitted per second.
- **Instantaneous Process:** The interaction between a single photon and a conduction electron is an elementary collision occurring instantaneously ($\sim 10^{-9}\,\text{s}$).

Millikan's Experimental Verification

Between 1906 and 1916, **Robert A. Millikan** measured the stopping potential as a function of frequency for various alkali metals. The slope of the straight-line graph of V_0 versus ν is:

$$\text{Slope} = \frac{h}{e}$$

Multiplying this experimental slope by the known electronic charge e, Millikan obtained a value of h in exact agreement with Planck's constant, experimentally confirming Einstein's photoelectric equation.

Properties of the Photon

- In the interaction of radiation with matter, radiation behaves as if made of particles called photons.
- Each photon possesses energy $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ and momentum $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$.
- All photons of a given frequency travel in vacuum with the speed of light c, regardless of beam intensity.
- Photons are electrically neutral and are neither deflected by electric fields nor magnetic fields.
- In photon-particle collisions, total energy and total momentum are strictly conserved, but the total number of photons may not be conserved (a photon may be absorbed or emitted).

বাংলা

৬. আইনস্টাইনের আলোকতড়িৎ সমীকরণ ও ফোটন তত্ত্ব

১৯০৫ সালে **আলবার্ট আইনস্টাইন** প্রস্তাব করেন যে আলো বা বিকিরণ অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মতো নয়, বরং শক্তির কতগুলি বিচ্ছিন্ন প্যাকেট বা কোয়ান্টাম হিসেবে সঞ্চালিত ও শোষিত হয়। পরবর্তীকালে এই শক্তি-কোয়ান্টামকে **ফোটন** বলা হয়।

প্রতিটি ফোটনের শক্তি হলো:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

যেখানে $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$ (প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক) এবং $c = 3 \times 10^{8}\,\text{m/s}$।

আইনস্টাইনের আলোকতড়িৎ সমীকরণ

আলোকতড়িৎ ক্রিয়ায় একটি ইলেকট্রন একটিমাত্র ফোটনের সম্পূর্ণ শক্তি একবারে শোষণ করে। এই শোষিত শক্তির একটি অংশ ধাতুপৃষ্ঠের আকর্ষণ অতিক্রম করতে (কার্য অপেক্ষক ϕ_0) ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি $K_{\max}$ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে:

BOSONANCE

$$K_{\max} = h\nu - \phi_0$$

যেহেতু $K_{\max} = eV_0$ এবং $\phi_0 = h\nu_0$, তাই লেখা যায়:

$$eV_0 = h\nu - h\nu_0 = h(\nu - \nu_0)$$

$$V_0 = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{\phi_0}{e}$$

আইনস্টাইনের সমীকরণ দ্বারা সকল পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা:

- **কম্পাঙ্কের সাথে সম্পর্ক:** $K_{\max} = h\nu - \phi_0$ সমীকরণ প্রমাণ করে যে সর্বোচ্চ গতিশক্তি শুধুমাত্র কম্পাঙ্ক ν -এর ওপর সরলরৈখিকভাবে নির্ভরশীল।
- **সূচনা কম্পাঙ্ক:** ইলেকট্রন নির্গমনের জন্য $K_{\max} \geq 0 \implies h\nu \geq \phi_0 \implies \nu \geq \nu_0 = \frac{\phi_0}{h}$। অর্থাৎ ν_0-এর চেয়ে কম কম্পাঙ্কে কোনো নিঃসরণ সম্ভব নয়।
- **তীব্রতা বনাম প্রবাহ:** নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোর তীব্রতা বাড়ানোর অর্থ হলো প্রতি সেকেন্ডে আপতিত ফোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। ফলে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন ফোটন শোষণ করে নির্গত হয়, যা আলোকতড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি করে।
- **তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া:** ফোটন ও ইলেকট্রনের আন্তঃক্রিয়া একটি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের মতো, যা আলো পড়া মাত্র এক লহমায় ($\sim 10^{-9}$ s) ঘটে থাকে।

মিলিকানের পরীক্ষামূলক প্রমাণ

১৯০৬ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে **রবার্ট এ. মিলিকান** ক্ষার ধাতুগুলির জন্য নিবৃত্তি বিভব বনাম কম্পাঙ্কের বিস্তারিত পরীক্ষা করেন। V_0 বনাম ν লেখচিত্রের ঢাল থেকে পাওয়া যায়:

$$\text{লেখের ঢাল (Slope)} = \frac{h}{e}$$

এই ঢালের সাথে ইলেকট্রনের আধান e গুণ করে মিলিকান কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ থেকে প্রাপ্ত প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h-এর মানের হুবহু অনুরূপ মান পান। এর ফলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফোটনের মূল ধর্মাবলি

- পদার্থের সাথে বিকিরণের মিথস্ক্রিয়ায় বিকিরণ কণার মতো আচরণ করে, যাদের ফোটন বলে।
- প্রতিটি ফোটনের শক্তি $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ এবং ভরবেগ $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$।
- শূন্যস্থানে সব ফোটন আলোর বেগ c-তে গতিশীল থাকে, আলোর তীব্রতা যাই হোক না কেন।
- ফোটন তড়িৎ-নিরপেক্ষ; তাই তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা এটি বিক্ষিপ্ত হয় না।
- কণার সাথে ফোটনের সংঘর্ষে মোট শক্তি এবং মোট ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু ফোটন সংখ্যা সংরক্ষিত নাও থাকতে পারে (ফোটন শোষিত হতে পারে বা নতুন ফোটন সৃষ্টি হতে পারে)।

ENGLISH

7. Wave Nature of Matter: de Broglie Hypothesis

If electromagnetic radiation possesses dual wave-particle properties, symmetry in nature suggests that material particles (electrons, protons, neutrons, atoms) should also exhibit wave-like characteristics when in motion. In 1924, **Louis Victor de Broglie** postulated that a moving particle with momentum p has an associated wave, called a **matter wave**, with wavelength λ given by:

BOSONANCE

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

For a photon, $p = \frac{h\nu}{c} \implies \frac{h}{p} = \frac{c}{\nu} = \lambda$, showing that the relation applies universally to radiation quanta as well.

de Broglie Wavelength in Various Forms

1. In terms of Kinetic Energy (K): Since $p = \sqrt{2mK}$,
$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$
2. For a charged particle of charge q accelerated through potential difference V: ($K = qV$)
$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$$
3. Specifically for an Electron ($m = 9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$, $q = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{C}$):
$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\,\text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\,\text{Å}$$

Why are matter waves not observed in everyday macroscopic bodies?
For a macroscopic object (e.g., a ball of mass $0.12\,\text{kg}$ moving at $20\,\text{m/s}$), the de Broglie wavelength is $\lambda = \frac{6.63\times10^{-34}}{0.12\times20} \approx 2.76 \times 10^{-34}\,\text{m}$. This is unimaginably smaller than any physical aperture or atomic spacing ($\sim 10^{-10}\,\text{m}$), so wave effects (like diffraction) are completely unobservable. For subatomic particles like electrons, $\lambda \sim 0.1\,\text{nm}$, which is comparable to interatomic spacing in crystals, producing measurable wave phenomena.

বাংলা

৭. পদার্থের তরঙ্গ প্রকৃতি: দ্য ব্রগলির প্রকল্প

যদি আলোক বিকিরণের কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্মই থাকে, তবে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রতিসাম্যের কারণে গতিশীল বস্তু কণারও (যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন) তরঙ্গ ধর্ম থাকা উচিত। ১৯২৪ সালে ফরাসি পদার্থবিদ **লুই দ্য ব্রগলি** প্রস্তাব করেন যে, p ভরবেগে গতিশীল যেকোনো কণার সাথে একটি তরঙ্গ যুক্ত থাকে, যাকে **পদার্থ তরঙ্গ** (Matter wave) বা **দ্য ব্রগলি তরঙ্গ** বলে। এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

ফোটনের ক্ষেত্রে $p = \frac{h\nu}{c} \implies \frac{h}{p} = \lambda$, যা প্রমাণ করে যে এই সূত্রটি বিকিরণ কোয়ান্টাম এবং বস্তু কণা উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য।

BOSONANCE

বিভিন্ন রাশিমালার মাধ্যমে দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য

১. গতিশক্তি (K)-এর সাপেক্ষে: যেহেতু $p = \sqrt{2mK}$,

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

২. V বিভবপ্রভেদে ত্বরান্বিত q আধানযুক্ত কণার ক্ষেত্রে: ($K = qV$)

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$$

৩. ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য রূপ ($m = 9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$, $q = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{C}$):

$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\,\text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\,\text{Å}$$

দৈনন্দিন জীবনের স্থূল বস্তুর ক্ষেত্রে পদার্থ তরঙ্গ পরিলক্ষিত হয় না কেন?
একটি সাধারণ ক্রিকেট বলের ক্ষেত্রে (ভর $0.12\,\text{kg}$, বেগ $20\,\text{m/s}$), দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য দাঁড়ায় $\lambda \approx 2.76 \times 10^{-34}\,\text{m}$। এটি পরমাণুর বা নিউক্লিয়াসের আকারের চেয়েও কোটি কোটি গুণ ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনো পরীক্ষাতেই এর অপবর্তন বা তরঙ্গধর্ম ধরা পড়ে না। কিন্তু ইলেকট্রনের মতো অতিপারমাণবিক কণার ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় প্রায় $0.1\,\text{nm}$, যা কেলাসের পরমাণু স্তরের দূরত্বের সমতুল্য; ফলে এদের তরঙ্গধর্ম পরীক্ষামূলকভাবে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

ENGLISH

8. Key Quantities, Dimensions & Useful Numerical Shortcuts

Physical Quantity	Symbol / Formula	SI Unit	Dimensional Formula	High-Yield Exam Insight
Planck's Constant	$h = \frac{E}{\nu}$	J s or $\text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$	$[\text{M L}^2\,\text{T}^{-1}]$	Same dimensions as Angular Momentum. $h \approx 6.63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$.
Work Function	$\phi_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$	J or eV	$[\text{M L}^2\,\text{T}^{-2}]$	Cesium (Cs) has lowest work function ($\approx 2.14\,\text{eV}$).
Threshold Wavelength	$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi_0}$	m	$[\text{L}]$	Maximum wavelength capable of causing photoemission: $\lambda \le \lambda_0$.
Stopping Potential	$V_0 = \frac{K_{\max}}{e}$	V (J C^{-1})	$[\text{M L}^2\,\text{T}^{-3}\,\text{A}^{-1}]$	Independent of intensity; linear with frequency.
Photon Momentum	$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$	kg m s^{-1}	$[\text{M L T}^{-1}]$	Photons carry momentum despite zero rest mass.
Shortcut for hc	$E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})} = \frac{12400}{\lambda(\text{Å})}$	eV	–	Essential for rapid numerical calculations in NEET.

বাংলা

BOSONANCE

৮. গুরুত্বপূর্ণ রাশি, মাত্রা এবং দ্রুত গণনার শর্টকাট সূত্র

ভৌত রাশি	চিহ্ন / সূত্র	SI একক	মাত্রীয় সংকেত	পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক	$h = \frac{E}{\nu}$	$\mathrm{J\,s}$	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-1}}]$	কৌণিক ভরবেগের মাত্রার অনুরূপ। $h \approx 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$।
কার্য অপেক্ষক	$\phi_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$	J বা eV	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-2}}]$	সিজিয়ামের (Cs) কার্য অপেক্ষক সর্বনিম্ন ($\approx 2.14\,\mathrm{eV}$)।
সূচনা তরঙ্গদৈর্ঘ্য	$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi_0}$	m	$[\mathrm{L}]$	সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা ফটোইলেকট্রন নিঃসরণ ঘটাতে পারে ($\lambda \le \lambda_0$)।
নিবৃত্তি বিভব	$V_0 = \frac{K_{\max}}{e}$	V	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}\,A^{-1}}]$	তীব্রতার ওপর নির্ভরশীল নয়; কম্পাঙ্কের সাথে সরলরৈখিক।
ফোটনের ভরবেগ	$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$	$\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$	$[\mathrm{M\,L\,T^{-1}}]$	বিরাম ভর শূন্য হলেও ফোটনের নির্দিষ্ট ভরবেগ থাকে।
hc-এর দ্রুত গণনা	$E(\mathrm{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\mathrm{nm})} = \frac{12400}{\lambda(\text{Å})}$	eV	–	NEET পরীক্ষার সময় দ্রুত হিসাব করার অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল।

ENGLISH

9. Step-by-Step Worked Examples

Worked Example 1: Photon Flux & Energy

A laser produces monochromatic light of frequency $6.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$. The emitted power is $2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{W}$.
(a) Find the energy of each photon in the beam.
(b) Calculate the average number of photons emitted per second by the source.

Solution:

(a) Energy of one photon:
$E = h\nu = (6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}) \times (6.0 \times 10^{14}\,\mathrm{s^{-1}}) = 3.98 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}.$
In eV: $E = \frac{3.98 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 2.48\,\mathrm{eV}.$

(b) Number of photons emitted per second (N):
Total power emitted is the total energy transmitted per second: $P = NE$.

$$N = \frac{P}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{W}}{3.98 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}} = 5.0 \times 10^{15}\,\mathrm{photons/second}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Stopping Potential and Incident Wavelength

The work function of caesium is $2.14\,\text{eV}$. Find:
(a) The threshold frequency for caesium.
(b) The wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential of $0.60\,\text{V}$.

Solution:

(a) Threshold frequency (ν_0):

$$\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \times 1.60 \times 10^{-19}\,\text{J}}{6.63 \times 10^{-34}\,\text{J s}} = 5.16 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

(b) Incident wavelength (λ):
According to Einstein's photoelectric equation:

$$eV_0 = \frac{hc}{\lambda} - \phi_0 \implies \frac{hc}{\lambda} = eV_0 + \phi_0$$

Here, $eV_0 = 0.60\,\text{eV}$ and $\phi_0 = 2.14\,\text{eV}$.
Total photon energy: $E = 0.60\,\text{eV} + 2.14\,\text{eV} = 2.74\,\text{eV}$.
Converting to joules: $E = 2.74 \times 1.60 \times 10^{-19}\,\text{J} = 4.384 \times 10^{-19}\,\text{J}$.

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^{8}}{4.384 \times 10^{-19}} = 4.54 \times 10^{-7}\,\text{m} = 454\,\text{nm}$$

Worked Example 3: de Broglie Wavelength of Electron vs. Macroscopic Body

Calculate the de Broglie wavelength associated with:
(a) An electron moving at speed $5.4 \times 10^{6}\,\text{m/s}$.
(b) A ball of mass $150\,\text{g}$ traveling at $30.0\,\text{m/s}$.

Solution:

(a) For the electron:
Mass $m = 9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$, velocity $v = 5.4 \times 10^{6}\,\text{m/s}$.
Momentum $p = mv = (9.11 \times 10^{-31}) \times (5.4 \times 10^{6}) = 4.92 \times 10^{-24}\,\text{kg m/s}$.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}\,\text{J s}}{4.92 \times 10^{-24}\,\text{kg m/s}} = 0.135 \times 10^{-9}\,\text{m} = 0.135\,\text{nm}$$

Note: This wavelength is in the X-ray region and is directly measurable via crystal diffraction.

(b) For the ball:
Mass $m = 0.150\,\text{kg}$, velocity $v = 30.0\,\text{m/s}$.
Momentum $p = 0.150 \times 30.0 = 4.50\,\text{kg m/s}$.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4.50} = 1.47 \times 10^{-34}\,\text{m}$$

Note: This wavelength is 10^{-19} times smaller than the diameter of a proton; hence, wave characteristics are undetectable.

BOSONANCE

বাংলা

৯. ধাপে ধাপে সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ

উদাহরণ ১: ফোটন ফ্লাক্স ও শক্তি নির্ণয়

একটি লেজার থেকে $6.0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ কম্পাঙ্কের একবর্ণী আলো নিঃসৃত হয়। মোট নিঃসৃত ক্ষমতা $2.0 \times 10^{-3}\,\text{W}$।
(ক) আলোক রশ্মির প্রতিটি ফোটনের শক্তি কত?
(খ) উৎস থেকে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে কতগুলি ফোটন নির্গত হয়?

সমাধান:

(ক) একটি ফোটনের শক্তি:
$E = h\nu = (6.63 \times 10^{-34}\,\text{J s}) \times (6.0 \times 10^{14}\,\text{s}^{-1}) = 3.98 \times 10^{-19}\,\text{J}$।
eV এককে: $E = \frac{3.98 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 2.48\,\text{eV}$।

(খ) প্রতি সেকেন্ডে নির্গত ফোটন সংখ্যা (N):
মোট ক্ষমতা হলো প্রতি সেকেন্ডে নিঃসৃত মোট শক্তি: $P = NE$।

$$N = \frac{P}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-3}\,\text{W}}{3.98 \times 10^{-19}\,\text{J}} = 5.0 \times 10^{15}\,\text{টি ফোটন/সেকেন্ড}$$

উদাহরণ ২: নিবৃত্তি বিভব এবং আপতিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য

সিজিয়ামের কার্য অপেক্ষক $2.14\,\text{eV}$। নির্ণয় করো:
(ক) সিজিয়ামের সূচনা কম্পাঙ্ক।
(খ) আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হলে $0.60\,\text{V}$ নিবৃত্তি বিভব প্রয়োগ করে আলোকতড়িৎ প্রবাহ শূন্য করা যাবে?

সমাধান:

(ক) সূচনা কম্পাঙ্ক (ν_0):

$$\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \times 1.60 \times 10^{-19}\,\text{J}}{6.63 \times 10^{-34}\,\text{J s}} = 5.16 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

(খ) আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ):
আইনস্টাইনের আলোকতড়িৎ সমীকরণ অনুসারে:

$$eV_0 = \frac{hc}{\lambda} - \phi_0 \implies \frac{hc}{\lambda} = eV_0 + \phi_0$$

এখানে, $eV_0 = 0.60\,\text{eV}$ এবং $\phi_0 = 2.14\,\text{eV}$।
ফোটনের মোট শক্তি: $E = 0.60\,\text{eV} + 2.14\,\text{eV} = 2.74\,\text{eV}$।
জুলে রূপান্তর: $E = 2.74 \times 1.60 \times 10^{-19}\,\text{J} = 4.384 \times 10^{-19}\,\text{J}$।

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^{8}}{4.384 \times 10^{-19}} = 4.54 \times 10^{-7}\,\text{m} = 454\,\text{nm}$$

BOSONANCE

উদাহরণ ৩: ইলেকট্রন বনাম স্থূল বস্তুর দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য

দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় করো:
(ক) $5.4 \times 10^{6}\ \mathrm{m/s}$ বেগে গতিশীল একটি ইলেকট্রনের।
(খ) $30.0\ \mathrm{m/s}$ বেগে গতিশীল $150\ \mathrm{g}$ ভরের একটি বলের।

সমাধান:

(ক) ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে:
ভর $m = 9.11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$, বেগ $v = 5.4 \times 10^{6}\ \mathrm{m/s}$।
ভরবেগ $p = mv = (9.11 \times 10^{-31}) \times (5.4 \times 10^{6}) = 4.92 \times 10^{-24}\ \mathrm{kg\,m/s}$।

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}}{4.92 \times 10^{-24}\ \mathrm{kg\,m/s}} = 0.135\ \mathrm{nm}$$

মন্তব্য: এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য রঞ্জন রশ্মির (X-ray) সমতুল্য এবং কেলাসের গঠন দ্বারা সরাসরি পরিমাপযোগ্য।

(খ) বলের ক্ষেত্রে:
ভর $m = 0.150\ \mathrm{kg}$, বেগ $v = 30.0\ \mathrm{m/s}$।
ভরবেগ $p = 0.150 \times 30.0 = 4.50\ \mathrm{kg\,m/s}$।

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4.50} = 1.47 \times 10^{-34}\ \mathrm{m}$$

মন্তব্য: এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রোটনের ব্যাসের চেয়েও প্রায় 10^{-19} গুণ ছোট, যা পরীক্ষামূলক পরিমাপের সম্পূর্ণ বাইরে।

10. NEET UG Exam-Aligned Practice Assessment

Standard NEET format: 4 options with single correct choice, clear numerical and conceptual testing, accompanied by fully worked solutions.

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 1

The stopping potential for photoelectrons emitted from a photosensitive surface illuminated with light of frequency ν_1 is V_1. When the frequency is changed to ν_2, the stopping potential becomes V_2. Planck's constant h is given by:

(A) $\frac{e(V_1-V_2)}{\nu_1-\nu_2}$

(B) $\frac{e(\nu_1-\nu_2)}{V_1-V_2}$

(C) $\frac{e(V_1+V_2)}{\nu_1+\nu_2}$

(D) $\frac{V_1-V_2}{e(\nu_1-\nu_2)}$

Correct Answer: (A) $\frac{e(V_1-V_2)}{\nu_1-\nu_2}$

Explanation:
From Einstein's photoelectric equation:
$eV_1 = h\nu_1 - \phi_0$ ...(i)
$eV_2 = h\nu_2 - \phi_0$ ...(ii)
Subtracting (ii) from (i):
$e(V_1 - V_2) = h(\nu_1 - \nu_2) \implies h = \frac{e(V_1-V_2)}{\nu_1-\nu_2}$.

বাংলা

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ১

একটি আলোক-সংবেদী তলে ν_1 কম্পাঙ্কের আলো আপতিত হলে নিবৃত্তি বিভব হয় V_1। আলোর কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে ν_2 হলে নিবৃত্তি বিভব হয় V_2। প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h-এর মান হবে:

(A) $\frac{e(V_1-V_2)}{\nu_1-\nu_2}$

(B) $\frac{e(\nu_1-\nu_2)}{V_1-V_2}$

(C) $\frac{e(V_1+V_2)}{\nu_1+\nu_2}$

(D) $\frac{V_1-V_2}{e(\nu_1-\nu_2)}$

সঠিক উত্তর: (A) $\frac{e(V_1-V_2)}{\nu_1-\nu_2}$

ব্যাখ্যা:
আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে পাই:
$eV_1 = h\nu_1 - \phi_0$ ...(i)
$eV_2 = h\nu_2 - \phi_0$ ...(ii)

BOSONANCE

সমীকরণ (i) থেকে (ii) বিয়োগ করে:
$e(V_1 - V_2) = h(\nu_1 - \nu_2) \implies h = \frac{e(V_1 - V_2)}{\nu_1 - \nu_2}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2

When monochromatic radiation of wavelength λ is incident on a metallic plate, the stopping potential is $3V_0$. When the same plate is irradiated with radiation of wavelength 2λ, the stopping potential decreases to V_0. The threshold wavelength for the metallic plate is:

(A) 4λ

(B) 3λ

(C) $\frac{5}{2}\lambda$

(D) 5λ

Correct Answer: (A) 4λ

Explanation:

Let the work function be $\phi_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$.

Case 1: $3eV_0 = \frac{hc}{\lambda} - \phi_0$ ...(i)

Case 2: $eV_0 = \frac{hc}{2\lambda} - \phi_0$ ...(ii)

Multiplying equation (ii) by 3 and equating to (i):

$\frac{hc}{\lambda} - \phi_0 = 3\left(\frac{hc}{2\lambda} - \phi_0\right) = \frac{3hc}{2\lambda} - 3\phi_0$

$2\phi_0 = \frac{3hc}{2\lambda} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{2\lambda} \implies \phi_0 = \frac{hc}{4\lambda}$.

Since $\phi_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$, we immediately find $\lambda_0 = 4\lambda$.

বাংলা

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ২

একটি ধাতব পাতের ওপর λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলো আপতিত হলে নিবৃত্তি বিভব হয় $3V_0$। একই পাতে 2λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হলে নিবৃত্তি বিভব কমে হয় V_0। ঐ ধাতুর প্রারম্ভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ_0) কত?

(A) 4λ

(B) 3λ

(C) $\frac{5}{2}\lambda$

(D) 5λ

সঠিক উত্তর: (A) 4λ

ব্যাখ্যা:

ধরি কার্য অপেক্ষক $\phi_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$।

প্রথম ক্ষেত্রে: $3eV_0 = \frac{hc}{\lambda} - \phi_0$ ...(i)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে: $eV_0 = \frac{hc}{2\lambda} - \phi_0$ ...(ii)

সমীকরণ (ii)-কে 3 দিয়ে গুণ করে (i)-এর সাথে তুলনা করে পাই:

$\frac{hc}{\lambda} - \phi_0 = 3\left(\frac{hc}{2\lambda} - \phi_0\right) = \frac{3hc}{2\lambda} - 3\phi_0$

BOSONANCE

$2\phi_0 = \frac{3hc}{2\lambda} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{2\lambda} \implies \phi_0 = \frac{hc}{4\lambda}$।
যেহেতু $\phi_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$, সুতরাং সূচনা তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda_0 = 4\lambda$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3

An electron, an α-particle, and a proton have the same kinetic energy. The relation between their respective de Broglie wavelengths λ_e, λ_α, and λ_p is:

(A) $\lambda_e > \lambda_p > \lambda_\alpha$

(B) $\lambda_\alpha > \lambda_p > \lambda_e$

(C) $\lambda_p > \lambda_\alpha > \lambda_e$

(D) $\lambda_e = \lambda_p = \lambda_\alpha$

Correct Answer: (A) $\lambda_e > \lambda_p > \lambda_\alpha$

Explanation:
The de Broglie wavelength in terms of kinetic energy K is $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$.
Since kinetic energy K is identical for all three particles, $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$.
Masses follow the order: $m_\alpha > m_p \gg m_e$ (where $m_\alpha \approx 4m_p$ and $m_p \approx 1836m_e$).
Consequently, $\lambda_e > \lambda_p > \lambda_\alpha$.

বাংলা

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৩

একটি ইলেকট্রন, একটি α-কণা এবং একটি প্রোটনের গতিশক্তি সমান। এদের সংশ্লিষ্ট দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ_e, λ_α এবং λ_p-এর মধ্যে সঠিক সম্পর্কটি হলো:

(A) $\lambda_e > \lambda_p > \lambda_\alpha$

(B) $\lambda_\alpha > \lambda_p > \lambda_e$

(C) $\lambda_p > \lambda_\alpha > \lambda_e$

(D) $\lambda_e = \lambda_p = \lambda_\alpha$

সঠিক উত্তর: (A) $\lambda_e > \lambda_p > \lambda_\alpha$

ব্যাখ্যা:
গতিশক্তি K-এর সাপেক্ষে দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$।
যেহেতু তিনটিরই গতিশক্তি সমান, তাই $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$।
কণাগুলির ভরের ক্রম: $m_\alpha > m_p \gg m_e$।
সুতরাং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঠিক ক্রম হবে: $\lambda_e > \lambda_p > \lambda_\alpha$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4

Light of frequency $7.21 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of $6.0 \times 10^{5}\,\text{m/s}$ are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photoemission of electrons? (Take $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\,\text{kg}$, $h = 6.63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$)

(A) $4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(B) $5.12 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(C) $3.30 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(D) $2.47 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

Correct Answer: (A) $4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

Explanation:

Maximum kinetic energy:

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times (9.1 \times 10^{-31}\,\text{kg}) \times (6.0 \times 10^{5}\,\text{m/s})^2$$

$$K_{\max} = 0.5 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 36 \times 10^{10} = 1.638 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

From Einstein's photoelectric equation:

$$h\nu = h\nu_0 + K_{\max} \implies h\nu_0 = h\nu - K_{\max}$$

$$\nu_0 = \nu - \frac{K_{\max}}{h} = 7.21 \times 10^{14} - \frac{1.638 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}}$$

$$\frac{1.638 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} \approx 0.247 \times 10^{15} = 2.47 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

$$\nu_0 = 7.21 \times 10^{14} - 2.47 \times 10^{14} = 4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

.

বাংলা

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৪

একটি ধাতব তলে $7.21 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ কম্পাঙ্কের আলো আপতিত হলে সর্বোচ্চ $6.0 \times 10^{5}\,\text{m/s}$ বেগের ইলেকট্রন নির্গত হয়। ধাতুটির ফটোইলেকট্রন নিঃসরণের সূচনা কম্পাঙ্ক কত? (দেওয়া আছে $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\,\text{kg}$, $h = 6.63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$)

(A) $4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(B) $5.12 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(C) $3.30 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

(D) $2.47 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

সঠিক উত্তর: (A) $4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

BOSONANCE

ব্যাখ্যা:
ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি:

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times (9.1 \times 10^{-31}) \times (6.0 \times 10^5)^2 = 1.638 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে:

$$h\nu_0 = h\nu - K_{\max} \implies \nu_0 = \nu - \frac{K_{\max}}{h}$$

$$\nu_0 = 7.21 \times 10^{14} - \frac{1.638 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 7.21 \times 10^{14} - 2.47 \times 10^{14} = 4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5

If an electron is accelerated from rest through an electric potential difference of $100\ \mathrm{V}$, its de Broglie wavelength is closest to:

(A) $1.23\ \text{Å}$

(B) $12.3\ \text{Å}$

(C) $0.123\ \text{Å}$

(D) $123\ \text{Å}$

Correct Answer: (A) $1.23\ \text{Å}$

Explanation:
Using the shortcut formula for electrons accelerated through potential V:

$$\lambda_e = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$$

Substituting $V = 100\ \mathrm{V}$:

$$\lambda_e = \frac{12.27}{\sqrt{100}} = \frac{12.27}{10} = 1.227\ \text{Å} \approx 1.23\ \text{Å}$$

.

বাংলা

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৫

স্থিরাবস্থা থেকে একটি ইলেকট্রনকে $100\ \mathrm{V}$ বিভবপ্রভেদের মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত করা হলে এর সংশ্লিষ্ট দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে?

(A) $1.23\ \text{Å}$

(B) $12.3\ \text{Å}$

(C) $0.123\ \text{Å}$

(D) $123\ \text{Å}$

সঠিক উত্তর: (A) $1.23\ \text{Å}$

ব্যাখ্যা:
ত্বরান্বিত ইলেকট্রনের দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সরাসরি সূত্র ব্যবহার করে:

$$\lambda_e = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$$

$V = 100\ \mathrm{V}$ বসিয়ে পাই:

BOSONANCE

$$\lambda_e = \frac{12.27}{\sqrt{100}} = \frac{12.27}{10} = 1.227\,\text{Å} \approx 1.23\,\text{Å}$$

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 6

A point source of monochromatic light is placed at a distance of $0.2\,\mathrm{m}$ from a photoelectric cell, producing a saturation current of $12.0\,\mathrm{mA}$ and a stopping potential of $0.8\,\mathrm{V}$. If the distance between the source and the cell is increased to $0.4\,\mathrm{m}$, the new saturation current and stopping potential will be respectively:

(A) $3.0\,\mathrm{mA}$ and $0.8\,\mathrm{V}$

(B) $6.0\,\mathrm{mA}$ and $0.4\,\mathrm{V}$

(C) $3.0\,\mathrm{mA}$ and $0.2\,\mathrm{V}$

(D) $12.0\,\mathrm{mA}$ and $0.8\,\mathrm{V}$

Correct Answer: (A) $3.0\,\mathrm{mA}$ and $0.8\,\mathrm{V}$

Explanation:

1. Intensity from a point source obeys the inverse-square law: $I \propto \frac{1}{r^2}$.
When distance doubles ($0.2\,\mathrm{m} \to 0.4\,\mathrm{m}$), the intensity becomes $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$th of its initial value.
Since saturation current is directly proportional to intensity: $I'_{\text{sat}} = \frac{12.0\,\mathrm{mA}}{4} = 3.0\,\mathrm{mA}$.
2. Stopping potential V_0 depends solely on the frequency of the radiation and the cathode work function, which remain unchanged. Thus, $V_0 = 0.8\,\mathrm{V}$.

বাংলা

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৬

একটি বিন্দু আলোক উৎসকে একটি ফটোসেলের থেকে $0.2\,\mathrm{m}$ দূরত্বে রাখলে সম্পৃক্ত প্রবাহ পাওয়া যায় $12.0\,\mathrm{mA}$ এবং নিবৃত্তি বিভব হয় $0.8\,\mathrm{V}$। উৎসটির দূরত্ব বাড়িয়ে $0.4\,\mathrm{m}$ করা হলে নতুন সম্পৃক্ত প্রবাহ এবং নিবৃত্তি বিভব যথাক্রমে কত হবে?

(A) $3.0\,\mathrm{mA}$ এবং $0.8\,\mathrm{V}$

(B) $6.0\,\mathrm{mA}$ এবং $0.4\,\mathrm{V}$

(C) $3.0\,\mathrm{mA}$ এবং $0.2\,\mathrm{V}$

(D) $12.0\,\mathrm{mA}$ এবং $0.8\,\mathrm{V}$

সঠিক উত্তর: (A) $3.0\,\mathrm{mA}$ এবং $0.8\,\mathrm{V}$

ব্যাখ্যা:

১. বিন্দু উৎসের ক্ষেত্রে তীব্রতা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক: $I \propto \frac{1}{r^2}$।
দূরত্ব দ্বিগুণ ($0.2\,\mathrm{m} \to 0.4\,\mathrm{m}$) করলে তীব্রতা $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ ভাগ হয়ে যাবে।
যেহেতু সম্পৃক্ত প্রবাহ তীব্রতার সমানুপাতিক, তাই নতুন সম্পৃক্ত প্রবাহ হবে: $I'_{\text{sat}} = \frac{12.0\,\mathrm{mA}}{4} = 3.0\,\mathrm{mA}$।

BOSONANCE

> ২. নিবৃত্তি বিভব তীব্রতার ওপর নির্ভর করে না, এটি শুধুমাত্র কম্পাঙ্ক ও ধাতুর ওপর নির্ভরশীল। তাই নিবৃত্তি বিভব অপরিবর্তিত থেকে $0.8\ \mathrm{V}$-ই থাকবে।

ENGLISH

11. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

Avoid These Frequent NEET Traps:

- **Confusing Intensity and Frequency:** Increasing intensity increases the *number of photons* per second (and hence photocurrent/saturation current), but does *not* change the energy of individual photons or stopping potential. Increasing frequency increases *photon energy* and stopping potential, but does *not* increase saturation current (at constant intensity).
- **Slope of V_0 vs. ν Curve:** The slope of the V_0 versus ν line is always $\frac{h}{e}$, which is a universal constant independent of the target metal. However, the slope of the $K_{\max}$ versus ν graph is simply h.
- **Rest Mass of Photon:** The rest mass of a photon is zero. However, a moving photon has an equivalent inertial mass $m = \frac{h\nu}{c^2}$ and momentum $p = \frac{h}{\lambda}$.
- **Work Function Units:** Always check whether ϕ_0 is given in eV or J. Remember: $1\ \mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$.
- **Condition for Photoelectric Emission:** Emission occurs if $\nu \geq \nu_0$, $E \geq \phi_0$, or $\lambda \leq \lambda_0$. Note that for wavelength, the incident value must be *less than or equal to* the threshold wavelength.

বাংলা

১১. প্রচলিত ভুলসমূহ এবং শেষ মুহূর্তের রিভিশন তালিকা

NEET পরীক্ষার জন্য সতর্কতামূলক টিপস:

- **তীব্রতা ও কম্পাঙ্কের মধ্যে বিভ্রান্তি:** আলোর তীব্রতা বাড়ালে প্রতি সেকেন্ডে ফোটনের সংখ্যা বাড়ে, ফলে আলোকতড়িৎ প্রবাহ বা সম্পৃক্ত প্রবাহ বাড়ে; কিন্তু ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি বা নিবৃত্তি বিভবের কোনো পরিবর্তন হয় না। অপরদিকে কম্পাঙ্ক বাড়ালে গতিশক্তি ও নিবৃত্তি বিভব বাড়ে।
- **লেখচিত্রের ঢাল:** V_0 বনাম ν লেখচিত্রের ঢাল সর্বদাই $\frac{h}{e}$ (যা যেকোনো ধাতুর জন্যই একটি সার্বজনীন ধ্রুবক)। কিন্তু $K_{\max}$ বনাম ν লেখের ঢাল হলো সরাসরি h।
- **ফোটনের নিশ্চল ভর:** ফোটনের নিশ্চল ভর (rest mass) শূন্য। কিন্তু গতিশীল ফোটনের কার্যকর ভর $m = \frac{h\nu}{c^2}$ এবং ভরবেগ $p = \frac{h}{\lambda}$।
- **কার্য অপেক্ষকের একক:** গণনার সময় কার্য অপেক্ষক eV-এ আছে নাকি J-এ আছে তা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে ($1\ \mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$)।
- **নিঃসরণের শর্ত:** কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে $\nu \geq \nu_0$, কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে $\lambda \leq \lambda_0$ হতে হবে। অর্থাৎ আপতিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে সূচনা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান বা কম হতে হবে।

ENGLISH

BOSONANCE

12. Final Master Summary

Core Mathematical Summary:

- Photon Energy: $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}\,\text{eV}$
- Photon Momentum: $p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$
- Einstein's Equation: $K_{\max} = eV_0 = h\nu - \phi_0 = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$
- de Broglie Wavelength: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$
- For Accelerated Electron: $\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\,\text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\,\text{Å}$

বাংলা

১২. চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

এক নজরে সকল মূল সূত্র:

- ফোটনের শক্তি: $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}\,\text{eV}$
- ফোটনের ভরবেগ: $p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$
- আইনস্টাইনের সমীকরণ: $K_{\max} = eV_0 = h\nu - \phi_0 = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$
- দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$
- ত্বরান্বিত ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে: $\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\,\text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\,\text{Å}$

BOSONANCE